

长广溪智能制造（无锡）有限公司

Changguangxi Intelligent Manufacturing (Wuxi) Co., Ltd.

Modbus 通讯手册

文档版本：V1.2

发布日期：2025 年 10 月 27 日

文档编号：CGXi-QM-CR-0015



长广溪智能制造（无锡）有限公司

Changguangxi Intelligent Manufacturing(Wuxi) Co., Ltd.



长广溪智能制造（无锡）有限公司（简称长广溪智造）保留对此文件修改之权利且不另行通知。长广溪智能制造（无锡）有限公司所提供之信息相信为正确且可靠之信息，但并不保证本文件中绝无错误。请于向长广溪智能制造（无锡）有限公司提出订单前，自行确定所使用之相关技术文件及规格为最新之版本。若因贵公司使用本公司之文件或产品，而涉及第三人之专利或著作权等智能财产权之应用及配合时，则应由贵公司负责取得同意及授权，本公司仅单纯贩售产品，上述关于同意及授权，非属本公司应为保证之责任。又未经长广溪智能制造（无锡）有限公司之正式书面许可，本公司之所有产品不得使用于医疗器材，维持生命系统及飞航等相关设备。

目录

一 MODBUS 协议简介	1
二 硬件介绍	2
三 软件设置	3
3.1 机器人通讯变量	3
3.2 Modbus_RTU 设置	3
3.2.1 Modbus_RTU 硬件	3
3.2.2 Modbus_RTU（机器人为从站）	4
3.2.3 Modbus_RTU（机器人为主站）	6
3.3 Modbus_RTU（机器人工具端）	9
3.4 Modbus_TCP 设置	10
3.4.1 Modbus_TCP 硬件	10
3.4.2 Modbus_TCP（机器人为从站）	11
3.4.3 Modbus_TCP（机器人为主站）	12

一 MODBUS 协议简介

Modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议，控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信，它已经成为一通用工业标准。

此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构，而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了控制器请求访问其它设备的过程，如何回应来自其它设备的请求，以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。

当在 Modbus 网络上通信时，此协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址，识别按地址发来的消息，决定要产生何种行动。如果需要回应，控制器将生成反馈信息并用 Modbus 协议发出。在其它网络上，包含了 Modbus 协议的消息转换为在此网络上使用的帧或包结构。这种转换也扩展了根据具体的网络解决节地址、路由路径及错误检测的方法。

二 硬件介绍

CGXi 机器人可通过控制柜与工具末端（建议使用 CGXi 配套连接线）进行通讯，控制柜包含 1 个 RS232 接口、2 个 RS485 接口与 2 个以太网接口，工具末端包含一个 RS485 接口与一个以太网接口，具体连接使用说明见《CGXi-协作机器人用户手册（硬件篇）》。

三 软件设置

在机械臂与设备连接完毕后，需要进行软件方面的一些设置与程序上的编写。

注：此章节涉及到机器人脚本代码功能，建议先学习《CGXi-协作机器人用户手册（软件篇）》及《CGXi-协作机器人脚本手册》。

3.1 机器人通讯变量

（1）CGXi 的 Modbus 地址类型主要分两部分：保持寄存器和线圈。

（2）保持寄存器和线圈的数据分别映射到通讯变量中的位寄存器、16 位整数寄存器、32 位整数寄存器、浮点寄存器，如图 1 所示。

（3）对应的地址说明参考“modbus 地址说明(CGXi).pdf”文档。

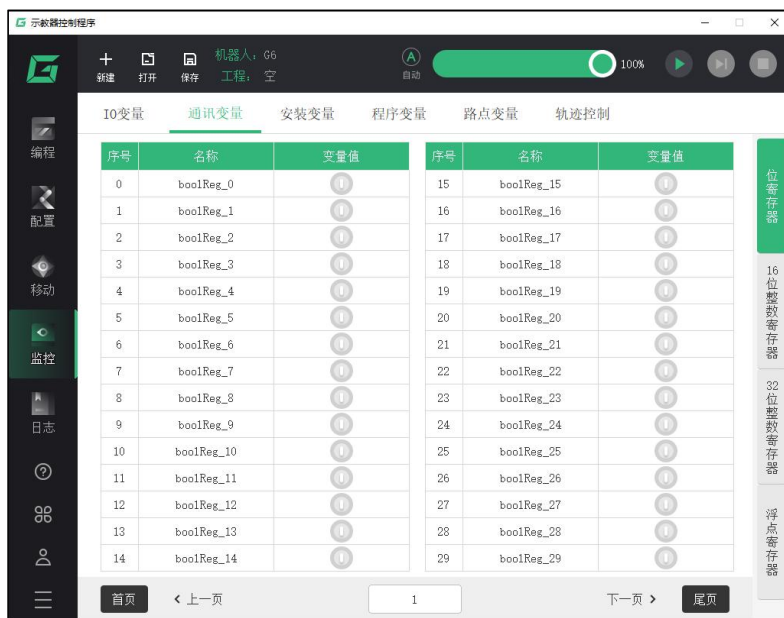


图 1 通讯变量

3.2 Modbus_RTU 设置

3.2.1 Modbus_RTU 硬件

CGXi 机械臂提供两路 485 和一路 232 通讯接口，分别是 RS485-1、RS485-2、RS232，如图 2 所示。由于两种通讯接口使用方法相似，本文主要介绍 RS485 通讯使用方法。RS232 使用方法请类比 RS485 或联系 CGXi 技术人员。

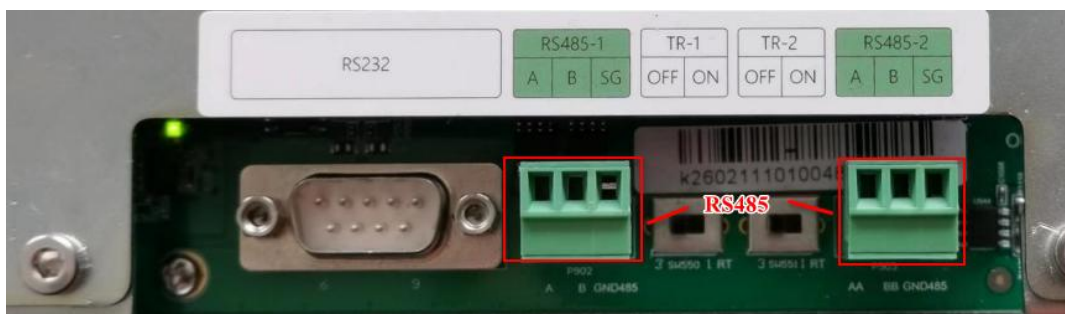


图 2 RS485-1 和 RS485-2

表 1 485 引脚功能说明

序号	引脚	说明
1	A	485+
2	B	485-
3	SG	GND

3.2.2 Modbus_RTU（机器人为从站）

（1）机器人从站配置

到配置-通讯-串口界面，根据控制器接线选择 RS485-1 或 RS485-2 进行参数配置，如图 3 所示。

参数配置内容：设置波特率、奇偶校验、数据位、停止位、重试次数、通讯协议、modbus 从站号，参数保证与主站配置参数一致。

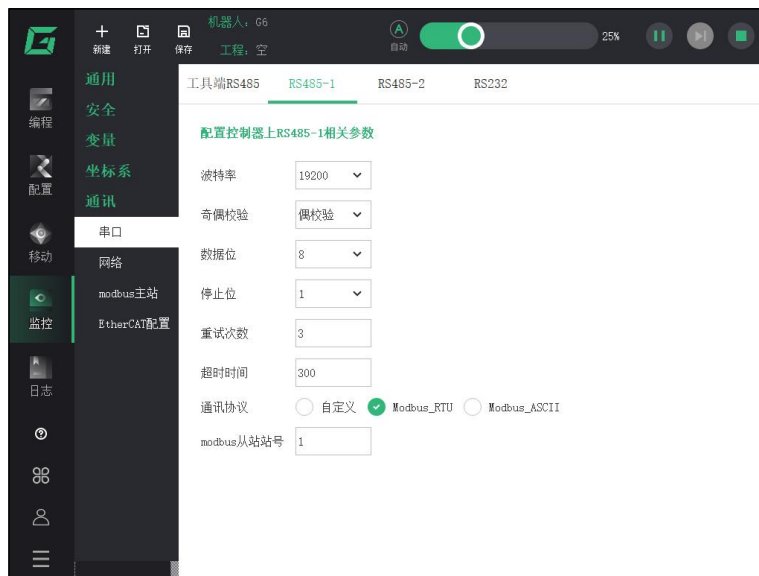


图 3 参数配置

注：机器人配置完成后需要重启才能生效。

（2）ModScan 调试助手

使用 Modscan 来模拟主站设备，使用方法如下：

1) 选择“连接设置”弹出连接的详细信息界面。

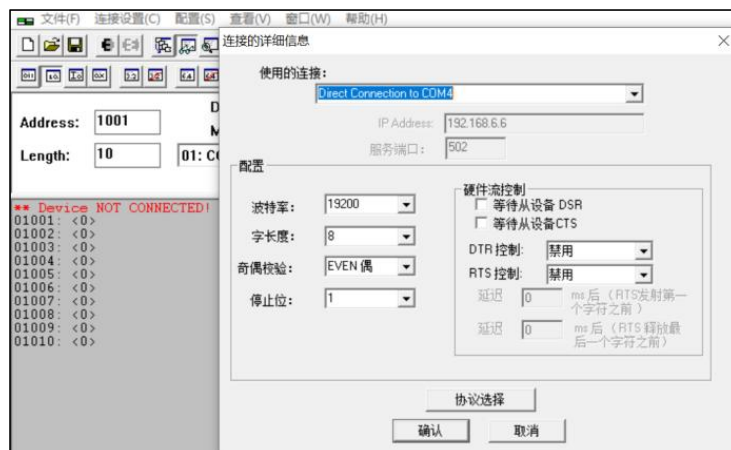


图 4 连接设置

2) 选择对应的 COM 口，在电脑设备管理器中查找，示例中为 COM4。

3) 波特率、字长度、奇偶校验、停止位的配置和机械臂的配置一样即可。

4) 点击确认。

(3) ModScan 连接配置

连接成功后参数配置：

1) Address (起始地址)：参考“modbus 地址说明(CGXi).pdf”，本例是对应机械臂的位寄存器(线圈)，因此地址从 1001 开始。

2) Length (地址偏移长度)：根据实际应用添加长度个数。

3) Device Id (从站站号)：根据从站配置的站号设置。

4) MODBUS Point Type (地址类型)：地址类型选 01 (线圈)或 03 (保持型寄存器)，均为可读可写，本例选择 01，如图 5 所示。

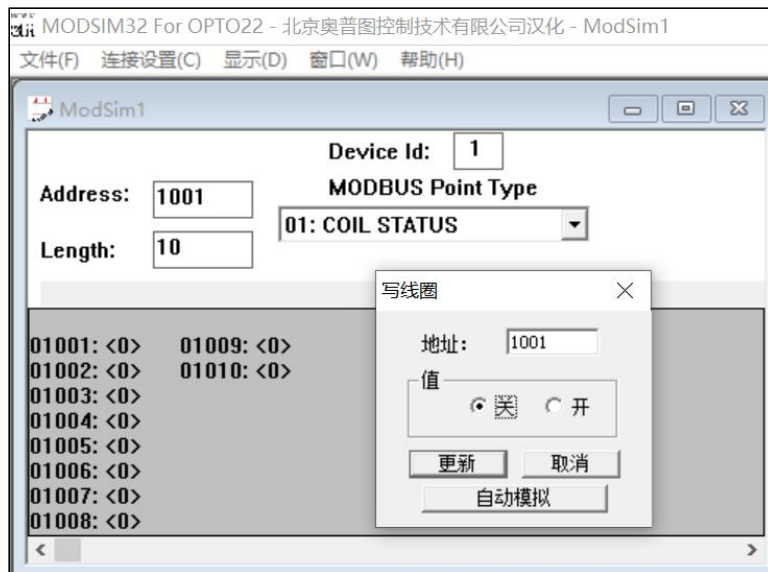


图 5 地址类型

双击要发送数据的地址，弹出写寄存器窗口，修改“值”为开，点击更新，如图 6 所示。查看示教器监控中通讯变量位寄存器的值，如图 7 所示，确认机械臂收到的值和发送的值是否一致。

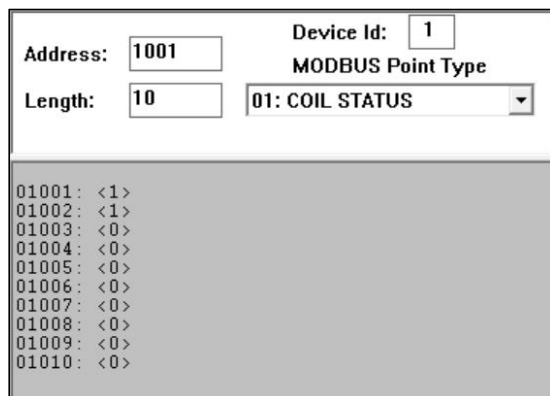


图 6 写寄存器窗口

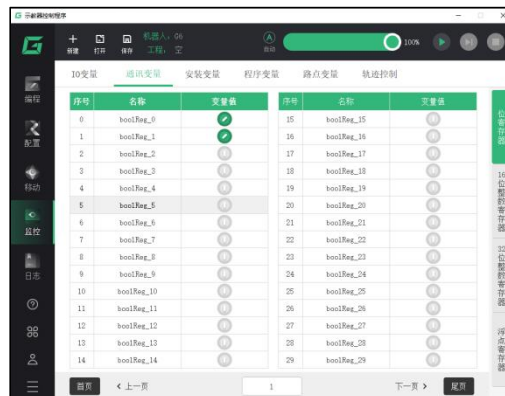


图 7 通讯变量位寄存器的值

3.2.3 Modbus_RTU（机器人为主站）

（1）机器人主站配置

到配置-通讯-串口界面，根据控制器接线选择 RS485-1 或 RS485-2 进行参数配置，如图 8 所示。参数配置内容：设置波特率、奇偶校验、数据位、停止位、重试次数、通讯协议、modbus 从站号。参数保证和从站配置参数一致。

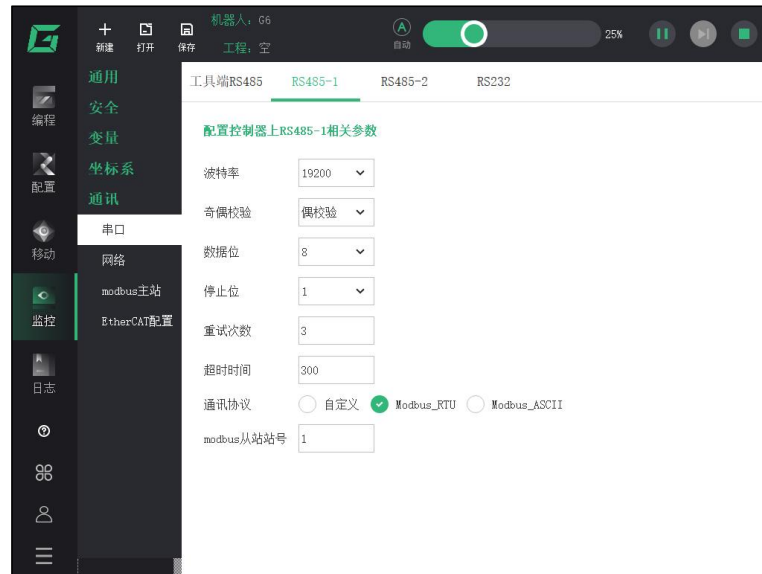


图 8 参数配置

注：机器人配置完成后需要重启生效。

到配置---通讯---modbus 主站---选择 RS485-1/ RS485-2，点击“添加从站”按钮，添加一个从站状态，如图 9 所示。状态配置：

- 1) 从站号：和从站一致。
- 2) 扫描周期：默认不变即可。
- 3) 连接：从站打开监听后，点击连接。

添加地址映射，映射的参数如下：

- 1) 功能：线圈类型对应读/写位寄存器；保持寄存器类型对应读/写 16 位整数寄存器、读/写 32 位整数寄存器、读/写浮点寄存器。
- 2) 主站寄存器索引：通讯变量中对应寄存器类型的起始地址。
- 3) 主站寄存器个数：从主站寄存器索引的起始地址开始，向后偏移个数（读写 16 位寄存器时，主站寄存器个数需小于 123；32 位和浮点寄存器，主站寄存器个数需小于 61）。
- 4) 从站寄存器首地址：从站设备中的线圈或者保持寄存器的起始地址。
- 5) 操作：用作删除。

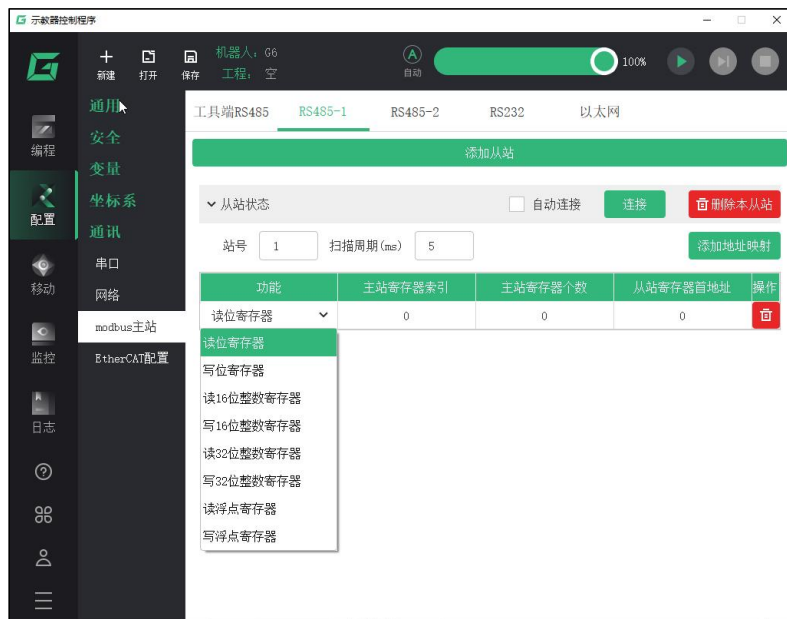


图 9 状态配置

(2) Modsim 调试助手

使用 Modsim 来模拟从站设备：

1) 选择连接设置--连接--端口 4 (端口根据设备管理器中的结果选择)，跳出最右侧“设置通讯端口”的窗口，如图 10 所示。

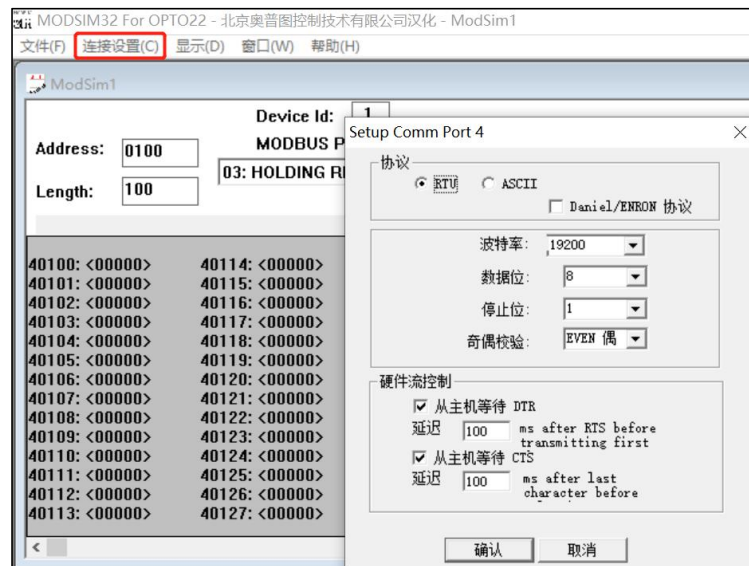


图 10 Modsim 调试助手

2) 设置波特率、数据位、奇偶校验、停止位的配置和机械臂的配置一样即可。

3) 点击确认。

(3) Modsim 连接配置

打开监听后参数配置：

- 1) Address (起始地址)：起始地址均为 0，本例是对应机械臂的位寄存器，地址从 1001 开始。
- 2) Length (地址偏移长度)：根据实际应用添加长度个数。
- 3) Device Id (从站站号)：根据实际应用设置。
- 4) MODBUS Point Type (地址类型)：地址类型选 01 (线圈) 或 03 (保持型寄存器)，均为可读可写，本例选择 01。
- 5) 双击要发送数据的地址，弹出写寄存器窗口，修改值为开，点击更新，如图 11 所示。

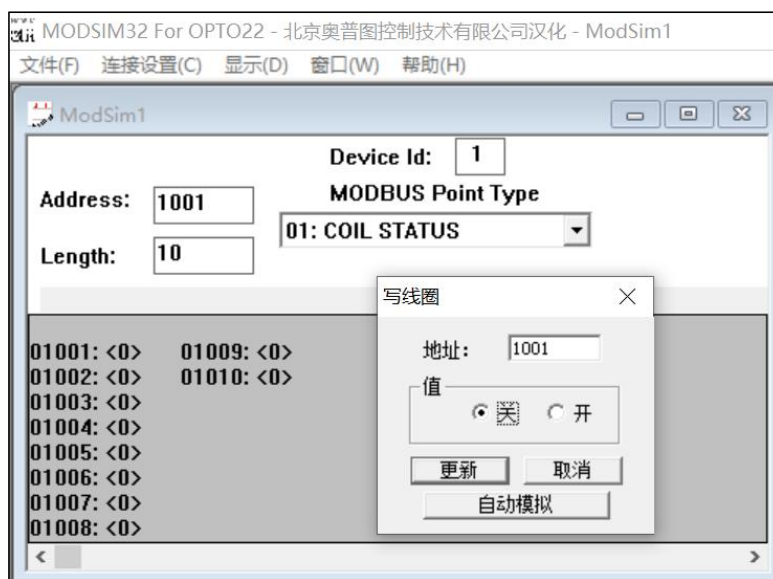


图 11 Modsim 连接配置

- 7) 查看示教器监控中通讯变量位寄存器的值，确认机械臂收到的值和发送的值一致，如图 12、图 13 所示。

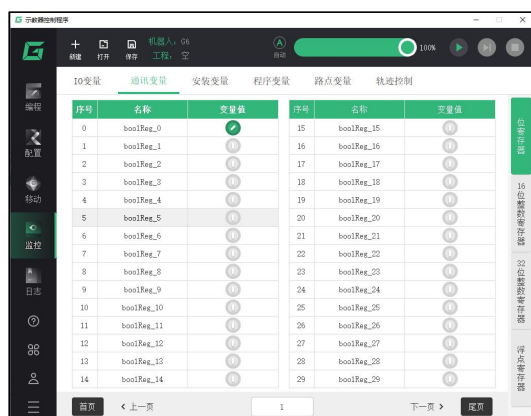


图 12 通讯变量位寄存器的值

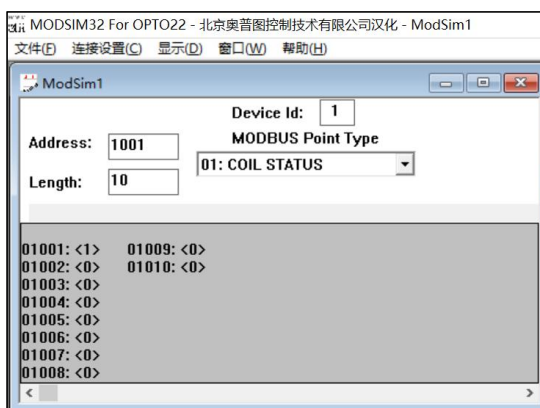


图 13 Modsim 的值

3.3 Modbus_RTU (机器人工具端)

工具通讯口为外螺纹的 8 针插口，如图 14 所示，需用内螺纹 M8 航空插头，工具端通

讯末端引线如表 2 所示。

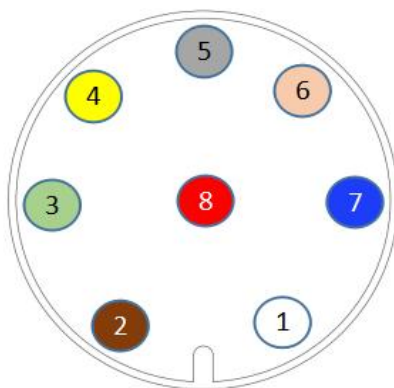


图 14 工具通讯口

表 2 工具端通讯末端引线

序号	颜色	功能	说明
1	白	RX-	EtherCAT 数据 RX-
2	棕	RX+	EtherCAT 数据 RX+
3	绿	TX-	EtherCAT 数据 TX-
4	黄	TX+	EtherCAT 数据 TX+
5	灰	RS485-A	RS485-A 端
6	粉	RS485-B	RS485-B 端
7	蓝	GND	电源地
8	红	24V+	24V 电源

1) 1、2、3、4 号线合并成网线通过 EtherCAT 协议进行通讯，5、6 通过 485 协议进行通讯，7、8 用于供电。

2) 若需要连接工具通讯口的插头及线缆，请联系您的 G6 机械臂供应商。

注：工具端的 modbus 通讯主/从均可，配置方法参考以上的内容配置即可。

3.4 Modbus_TCP 设置

3.4.1 Modbus_TCP 硬件

CGXi 机械臂提供两路 RJ45 通讯接口，如图 15 所示。Modbus_TCP 通信直接通过网线连接控制柜的 RJ45 接口即可。

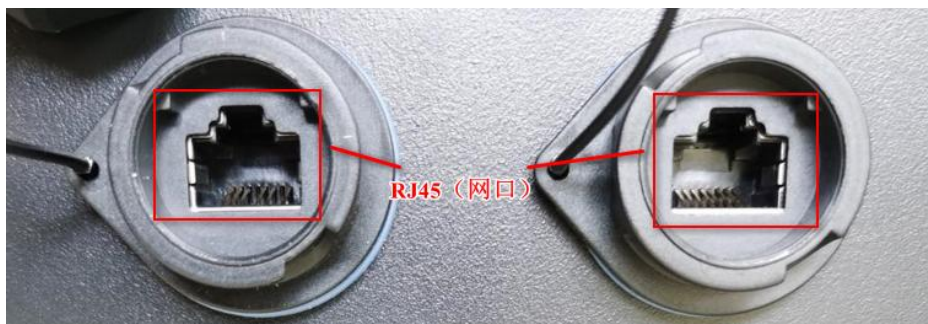


图 15 两路 RJ45 通讯接口

3.4.2 Modbus_TCP（机器人为从站）

（1）机器人从站配置

到配置---通讯---网络界面，设置控制器 IP 地址和示教器 IP 地址。

控制器-网络配置：

1) IP 地址：192.168.6.6（默认 IP，可根据用户需求自行更改）。

2) 子网掩码：255.255.255.0（默认）。

3) 控制器-ModbusTCP 从站配置。modbus 从站站号：1（默认站号，可根据用户需求自行更改）。

4) 示教器-网络配置。IP 地址：保证和控制器 IP 地址在同一网段上即可，如图 16 所示。

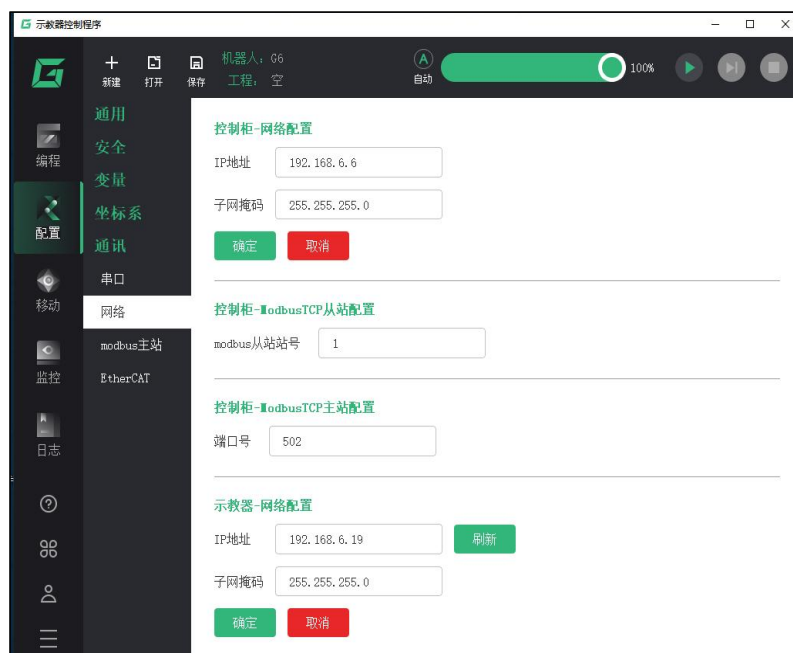


图 16 控制器-网络配置

（2）ModScan 调试助手

使用 Modscan 来模拟主站设备，使用方法如下：

- 1) 选择连接设备弹出连接的详细信息界面。
- 2) 使用的连接：选择“Remote modbusTCP Server”。
- 3) IP Address：从站的 IP 地址（即机器人控制器 IP）。
- 4) 服务端口：502。
- 5) 点击确认。

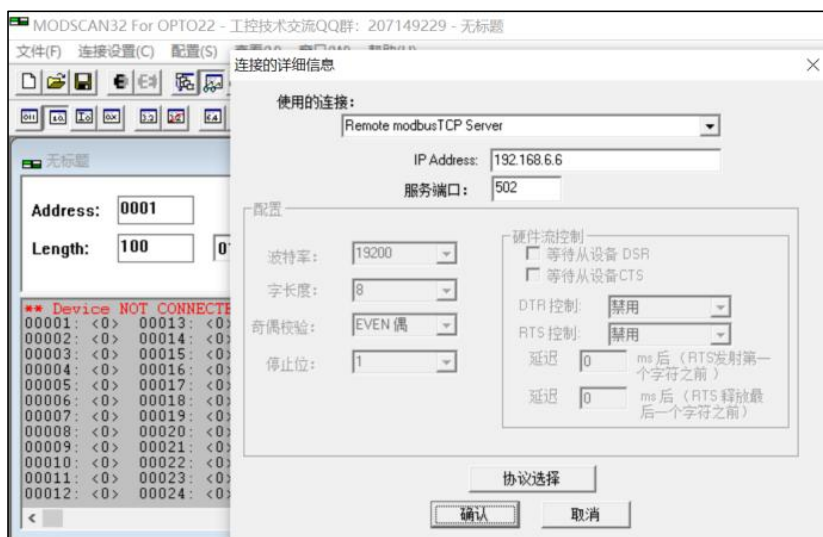


图 17 ModScan 调试助手

Modscan 连接后参数配置见 3.2.2 中“ModScan 连接配置”。

3.4.3 Modbus_TCP（机器人为主站）

（1）机器人主站配置

到配置---通讯---网络界面，设置控制器 IP 地址和示教器 IP 地址。

控制器-网络配置：

- 1) IP 地址：192.168.6.6（默认 IP，可根据用户需求自行更改）。
- 2) 子网掩码：255.255.255.0（默认）。
- 3) 控制器-ModbusTCP 主站配置。端口号：502（默认端口号，可根据用户需求自行更改）。

- 4) 示教器-网络配置。IP 地址：保证和控制器 IP 地址在同一网段上即可。

然后到配置-通讯-modbus 主站-以太网，点击“添加从站”。

从站状态配置：

- 1) 从站号：和从站一致。
- 2) 扫描周期：默认不变即可。

3) 连接：从站打开监听后，点击连接。

4) 添加地址映射，起始地址均为 0。

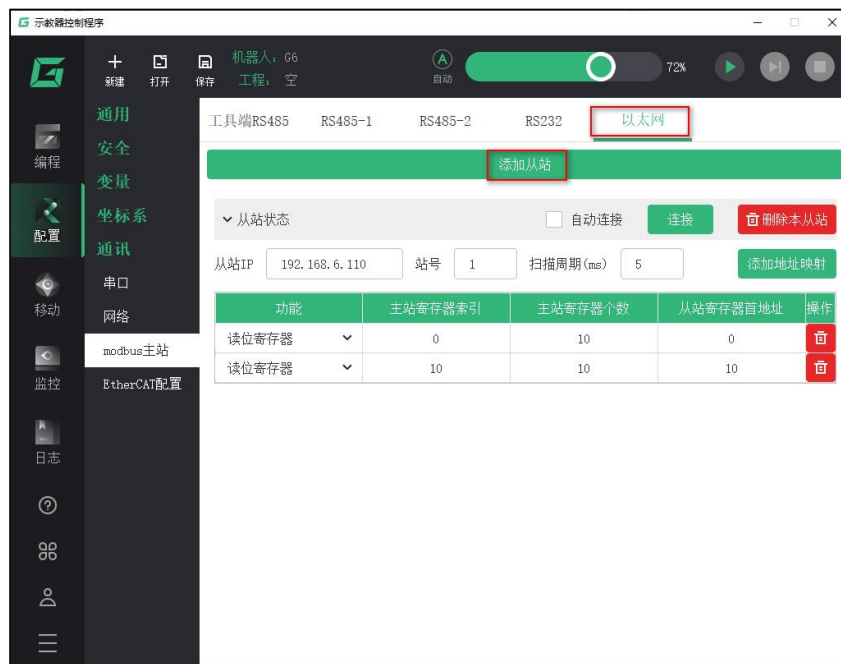


图 18 机器人主站配置

(2) Modsim 调试助手

使用 Modsim 来模拟从站设备，使用方法如下：

1) 选择连接设置-连接-Modbus/TCP 服务器，跳出最右侧“设置通讯端口”的窗口。

2) 设置 Modbus/TCP 服务端口：502。

3) 点击确认。

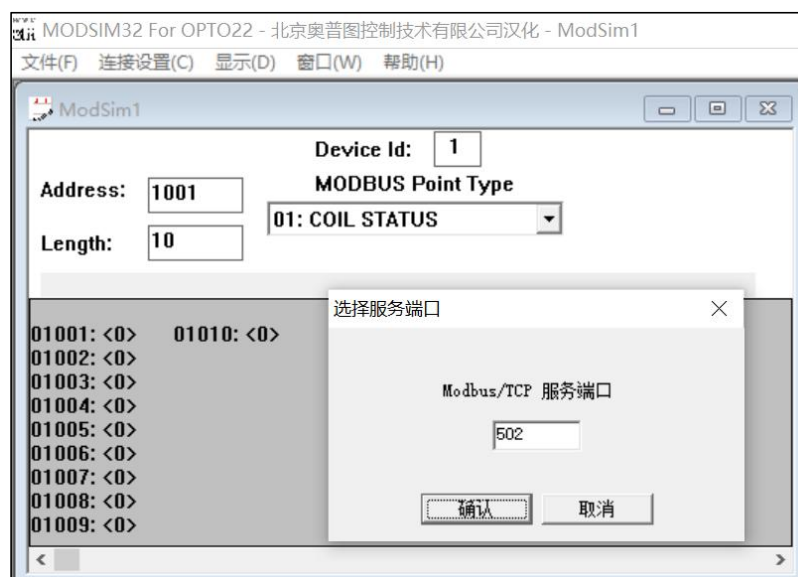


图 19 Modsim 调试助手

(3) 打开监听后参数配置：

- 1) Address (起始地址)：起始地址均为 0，本例是对应机械臂的位寄存器，地址从 1001 开始。
- 2) Length (地址偏移长度)：根据实际应用添加长度个数。
- 3) Device Id (从站站号)：根据实际应用设置。
- 4) MODBUS Point Type (地址类型)：地址类型选 01 (线圈) 或 03 (保持型寄存器)，均为可读可写，本例选择 01。
- 5) 双击要发送数据的地址，弹出写寄存器窗口，修改值为开，点击更新。

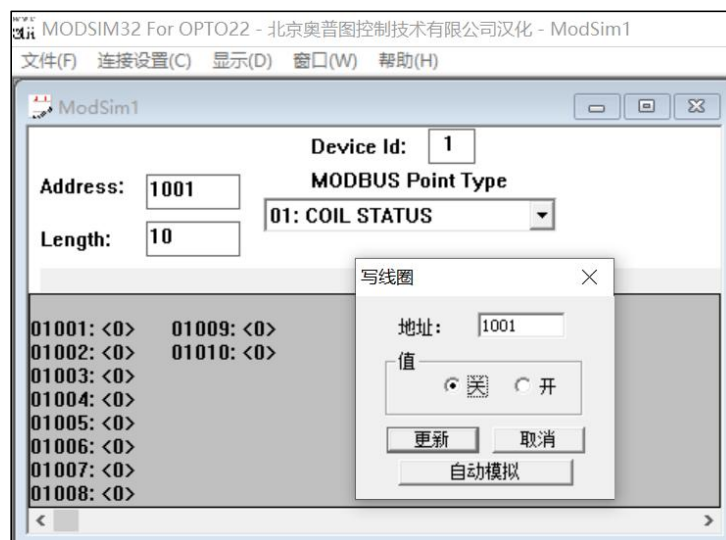


图 20 参数配置

- 6) 查看示教器监控中通讯变量位寄存器的值，确认机械臂收到的值和发送的一致。

注：Modbus-tcp 通讯使用 PC 建立从站时需要关闭电脑防火墙。